

ICS 29.180  
K 41  
备案号: 53965-2016



# 中华人民共和国电力行业标准

DL / T 1544 — 2016

---

## 电子式互感器现场交接验收规范

The specification for site acceptance of electronic instrument transformers

2016-01-07 发布

2016-06-01 实施

---

国家能源局 发布

目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总则 ..... 2

5 交接验收试验 ..... 2

    5.1 交接验收试验项目 ..... 2

    5.2 电子式互感器交接验收现场试验条件 ..... 3

    5.3 电子式互感器交接验收现场试验项目及判定 ..... 3

    5.4 现场试验方法 ..... 4

    5.5 交接验收特殊试验要求 ..... 7

6 资料验收 ..... 7

    6.1 工程资料类 ..... 7

    6.2 产品资料类 ..... 7

    6.3 出厂试验资料类 ..... 7

7 设备验收 ..... 8

8 现场交接验收评价 ..... 8

附录 A（规范性附录） 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 ..... 9

附录 B（规范性附录） 现场交接验收试验评价表 ..... 10

附录 C（规范性附录） 现场验收项目及验收标准和验收方式 ..... 11

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电力变压器标准化技术委员会（DL/TC 02）归口。

本标准主要起草单位：国网山西省电力公司计量中心、国网山西省电力公司、中国电力科学研究院、广东电网公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司、天威保定变压器有限公司、阿尔斯通苏州高压电气开关有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司自动化分公司、大唐发电公司洛阳发电厂、大连第一互感器有限责任公司、深圳市星龙科技股份有限公司。

本标准主要起草人：程昱舒、穆广祺、蔚晓明、刘翔、吴士普、张淑珍、王红星、潘峰、柯春俊、韩筛根、耿丽娜、潘泳超、薛晚道、陈姝焱、吕江波、李定武、王军、黄建钟。

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

# 电子式互感器现场交接验收规范

## 1 范围

本标准规定了电子式互感器在现场交接验收中的交接验收试验、资料验收、设备验收以及现场交接验收评价等内容。

本标准适用于交流 1000kV 及以下电压等级的变电站及发电厂中新安装、改装的电子式互感器。

本标准提到的电子式互感器包括传感器（电气测量与采集）和合并单元两部分。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 20840.7—2007 互感器 第 7 部分：电子式电压互感器

GB/T 20840.8—2007 互感器 第 8 部分：电子式电流互感器

GB/T 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 281—2012 合并单元测试规范

DL/T 282—2012 合并单元技术条件

DL/T 860 变电站通信网络和系统

GB 311.1 绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则

## 3 术语和定义

GB/T 2900.15 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 2900.15、GB/T 20840.7—2007、GB/T 20840.8—2007 中的某些术语和定义。

### 3.1

**现场交接验收 site acceptance**

在现场对安装完成后设备进行的资料审核、设备检查、现场交接试验及设备评价的过程。

### 3.2

**电子式互感器 electronic instrument transformer**

由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成，用以传输正比于被测量的量，供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。在数字接口的情况下，由一组电子式互感器共用一台合并单元完成此功能。

[GB/T 20840.7—2007，定义 2.1.1]

### 3.3

**电子式电流互感器 electronic current transformer (ECT)**

属于电子式互感器的一种，在正常使用条件下，其二次转换器的输出实质上正比于一次电流，且相位偏差在联结方向正确时接近于已知相位角。

[GB/T 20840.8—2007，定义 3.1.2]

### 3.4

**电子式电压互感器 electronic voltage transformer (EVT)**

属于电子式互感器的一种，在正常使用条件下，其二次转换器的输出实质上正比于一次电压，且相

**DL/T 1544 — 2016**

位偏差在联结方向正确时接近于已知相位角。

[GB/T 20840.7—2007, 定义 2.1.2]

**3.5**

**合并单元 merging unit (MU)**

用以对来自二次转换器的电流和(或)电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元可以是互感器的一个组件,也可以是一个分立单元。

[DL/T 282—2012, 定义 3.1]

**3.6**

**额定延迟时间 rated delay time ( $t_{dr}$ )**

电子式互感器数字量数据处理和传输所需时间的额定值。

**3.7**

**额定相位偏移 rated phase offset ( $\phi_{or}$ )**

电子式互感器的额定相位移,不受频率影响。

**4 总则**

4.1 电子式互感器投入运行前,必须进行现场交接验收,验收合格方可投入运行。

4.2 对电子式互感器进行验收的单位必须为业主单位及授权的技术监督单位。

4.3 交接试验一般应在资料验收、设备验收完成,且安装就位后进行。

**5 交接验收试验****5.1 交接验收试验项目****5.1.1 以下项目为现场交接验收时必须进行的试验**

- a) 外观、标志检查;
- b) 绝缘电阻试验;
- c) 电容量和介质损耗因数测量;
- d) 一次端子的工频耐压试验;
- e) 检查接线组别和极性;
- f) 准确度试验;
- g) 自诊断功能测试;
- h) 光通信接口收发功率裕度测试;
- i) 时钟同步测试;
- j) 通信协议测试;
- k) 合并单元模拟量输入采集测试;
- l) 合并单元额定延时测试;
- m) 现场机械振动影响试验;
- n) 密封性能试验。

**5.1.2 特殊试验**

现场特殊试验项目可由业主与设备制造厂协商确定,可根据具体情况从以下试验项目中选择:

- a) 截断雷电冲击试验;
- b) 机械强度试验;

- c) 局部放电试验;
- d) 气体含水量测量;
- e) 隔离开关分合容性小电流条件下的抗干扰试验。

5.2 电子式互感器交接验收现场试验条件

5.2.1 环境条件

5.2.1.1 一般条件:

- 户内安装设备环境温度-5℃~40℃, 相对湿度不大于 80%;
- 户外安装设备环境温度-25℃~40℃, 相对湿度不大于 95%;
- 户外安装设备耐压试验时的相对湿度不大于 85%。

5.2.1.2 准确度试验时, 环境电磁场干扰引起标准器的误差变化不大于被检互感器基本误差限值的 1/20。

5.2.1.3 准确度试验时, 检定接线引起被检互感器误差的变化不大于被检互感器基本误差限值的 1/10。

5.2.2 试验电源

现场试验电源频率为 50Hz±0.5Hz, 波形畸变系数不大于 5%。

5.2.3 现场试验装置

5.2.3.1 标准器。

检定电子式互感器应根据需要选择标准电流器具或标准电压器具, 电压标准器可使用电容比例标准器。若使用标准电流、电压互感器进行检定, 标准器应根据被检互感器的参数选择合适的变比。准确等级至少比被检互感器高两个等级, 在检定环境条件下的实际误差不大于被检互感器基本误差限值的 1/5, 标准器的变差不大于它的基本误差限值的 1/5, 标准器的实际二次负荷应不超出其规定的上限与下限负荷的范围。

5.2.3.2 误差测量装置。

误差测量装置的比值差和相位差示值分辨力不低于 0.001%和 0.01'。在检定环境下, 误差测量装置引起的测量误差应不大于被检互感器基本误差限值的 1/5。

5.2.3.3 监视用仪器仪表。

监测电流、电压百分表的准确等级不低于 1 级, 在规定的测量范围内, 内阻抗应保持不变。

5.3 电子式互感器交接验收现场试验项目及判定

电子式互感器现场验收试验项目及结果判定见表 1, 试验方法见 5.4。

表 1 电子式互感器及合并单元现场试验结果判定

| 序号 | 验收试验项目       | 试验结果判定                                                                                                                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 外观、标志检查      | 铭牌标识应清晰。铭牌应具有产品编号、出厂日期、接线图或接线说明, 有额定一次值、准确度等级等明显标志; 一次侧应具有极性标志, 接地端子应具有接地符号标志, 一次接线端子应有电流或者电压接线符号标志; 设备外绝缘无破损、开裂, 金属部分无锈蚀 |
| 2  | 绝缘电阻试验       | 电子式电流互感器一次端子对地的绝缘电阻值不小于 1500MΩ, 电子式互感器及合并单元的供电端口两极对外壳之间的绝缘电阻不小于 500MΩ; 电子式电压互感器的绝缘电阻值由业主与互感器制造商协商确定                       |
| 3  | 电容量和介质损耗因数测量 | 现场测量电子式互感器一次端子对本体外壳间的电容量和介质损耗因数数值, 并与出厂测量值比较, 两者间的比值应在 0.8~1.2                                                            |

DL/T 1544 — 2016

表 1（续）

| 序号                                                                                                                                                  | 验收试验项目        | 试验结果判定                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                   | 一次端子的工频耐压试验   | 工频耐压试验时应无异味、无击穿、无表面放电，绝缘保持完好；具体耐压值应参照 GB/T 50150 的相关要求，见附录 A                                                                                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                   | 检查接线组别和极性     | 电子式互感器的实际极性与标识要相符；合并单元输出数据反映出的极性应与互感器的极性标识相符，若不相符，则应改变一次侧实际极性，不应通过软件进行更正                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                   | 准确度试验         | 准确度试验在上述试验完成后进行，宜采用电子互感器与合并单元整体进行准确度试验；试验结果满足 GB/T 20840.7—2007 和 GB/T 20840.8—2007 的要求                                                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                   | 自诊断功能测试       | 具有自诊断及掉电保持功能，能够对自检事件进行记录、追溯，并通过直观方式显示。记录的事件包括电子式互感器通道故障、时钟失效、网络中断、参数配置改变等重要事件                                                                                                                                |
| 8                                                                                                                                                   | 光通信接口收发功率裕度测试 | 光纤类型宜采用多模光纤，光纤芯径宜采用 62.5/125μm（或 50/125μm）；对于光波长 1310nm 的光纤，其光纤发送功率为-20dBm~-14dBm，光接收灵敏度为-31dBm~-14dBm。对于光波长 850nm 的光纤，其光纤发送功率为-19dBm~-10dBm，光接收灵敏度为-24dBm~-10dBm；1310nm 光纤和 850nm 光纤回路（包括光纤熔接盒）的损耗不大于 0.5dB |
| 9                                                                                                                                                   | 时钟同步测试        | 合并单元的对时误差不大于 1μs；在失去同步信号 10min 内，守时误差不大于 4μs                                                                                                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                  | 通信协议测试        | 合并单元的通信接口可以实时有效地接收电子式互感器输出的数据，能够按照规定的协议输出数据；电子式互感器二次侧和合并单元输出应满足设计的要求，能够按规定的语法语义输出数据，合并单元应能够正确输出品质与同步位标志                                                                                                      |
| 11                                                                                                                                                  | 合并单元模拟量输入采集测试 | 若合并单元需要采集模拟量则进行测试，可以准确地进行模拟量的数据采集并能够按要求的协议输出数据                                                                                                                                                               |
| 12                                                                                                                                                  | 合并单元额定延时测试    | 合并单元每个采集板的采样延时时间不大于 1ms，级联母线合并单元的间隔合并单元每个采集板的采样响应时间不大于 2ms，最大延时测试值与最小延时测试值之差不超过 20μs                                                                                                                         |
| 13                                                                                                                                                  | 现场机械振动影响试验    | 试验前后电子式互感器合并单元输出值的变化应低于其额定输出值的 3%，且低于相关联的保护装置动作定值的 60%，具体数值由业主根据受影响的保护装置动作定值确定                                                                                                                               |
| 14                                                                                                                                                  | 密封性能试验        | 油浸式互感器密封良好，油位指示与环境温度相符，无渗漏油；SF <sub>6</sub> 互感器年泄漏率应不大于 0.5%                                                                                                                                                 |
| 注 1：若业主要求完成现场特殊试验，试验结果判定方法由业主与制造商协商，但判定技术指标不得低于国家现行指标，没有国家现行标准规范的由业主与制造商协商。<br>注 2：业主可根据现场试验的具体情况，依据 DL/T 281—2012 增加合并单元现场测试项目，增加的测试项目可在现场或者实验室完成。 |               |                                                                                                                                                                                                              |

5.4 现场试验方法

5.4.1 外观检查

参见本规范 7.1、7.2、7.3 部分。

5.4.2 绝缘电阻试验

测量电子式电流互感器一次端子对本体外壳的绝缘电阻应使用 2500V 绝缘电阻表。测量电子式互感器及合并单元的供电端口两极对外壳之间的绝缘电阻应使用 500V 绝缘电阻表。电子式电压互感器一次端子对本体外壳的绝缘电阻测试方法和绝缘电阻值由业主与互感器制造商协商确定。

#### 5.4.3 电容量和介质损耗因数测量

适用于电子式电流互感器和电容分压型电子式电压互感器，本试验按照 GB/T 50150 的相关要求进行。

#### 5.4.4 一次端子的工频耐压试验

一次端子对地的工频耐压试验应按出厂试验电压的 80% 进行，工频耐压试验使用波形畸变系数不大于 5% 的正弦工频电压，试验时应从接近零的电压平稳上升，在规定的耐压值停留 1min，然后平稳下降到接近零的电压。电压等级 110kV 及以上的 SF<sub>6</sub> 气体绝缘的电子式互感器宜在完成安装及充气，并达到规定静置时间的情况下进行工频耐压试验。

#### 5.4.5 检查接线组别和极性

检查电子式互感器极性标识、接线组别与实际设计要求是否相符，用电子式互感器校验仪进行极性测试。

#### 5.4.6 准确度试验

现场准确度试验应采用直接法进行，接线图见图 1。在满足准确度试验要求的前提下允许用其他校验接线进行电子式互感器的准确度试验。非计量通道应进行变比检查，对于保护用电子式互感器还应进行暂态性能的测试。

电子式电流互感器的准确度试验接线示意图见图 1 (a)。标准电流互感器的二次输出至校验装置的模拟量采集接口，电子式互感器通过合并单元输出至校验装置的数字接口，合并单元与校验装置采用同一时钟源进行同步，可采用外部时钟源进行同步，也可以由校验装置给合并单元提供时钟同步信号。

电子式电压互感器的准确度试验接线示意图见图 1 (b)。标准电压互感器的二次输出至校验装置的模拟量采集接口，电子式互感器通过合并单元输出至校验装置的数字接口，合并单元与校验装置采用同一时钟源进行同步。

#### 5.4.7 自诊断功能测试

通过人工或测试装置对电子式互感器实施干扰，电子式互感器能够对事件进行记录、追溯及掉电保持，并通过直观方式显示。应记录的事件包括电子式互感器通道故障、时钟失效、网络中断、参数配置改变等重要事件，但不限于上述事件。

#### 5.4.8 光通信接口收发功率裕度测试

使用光纤功率计对正常工作的电子式互感器与合并单元的所有光纤出口处的发送功率进行测试。使用光功率衰减器对光通信口的接受功率裕度进行测试。

#### 5.4.9 时钟同步测试

对时和守时误差通过 MU 输出的秒脉冲或者采样同步脉冲信号与参考时钟源秒脉冲信号比较获得。具体测试方法参照 DL/T 281—2012 的 6.5 部分。

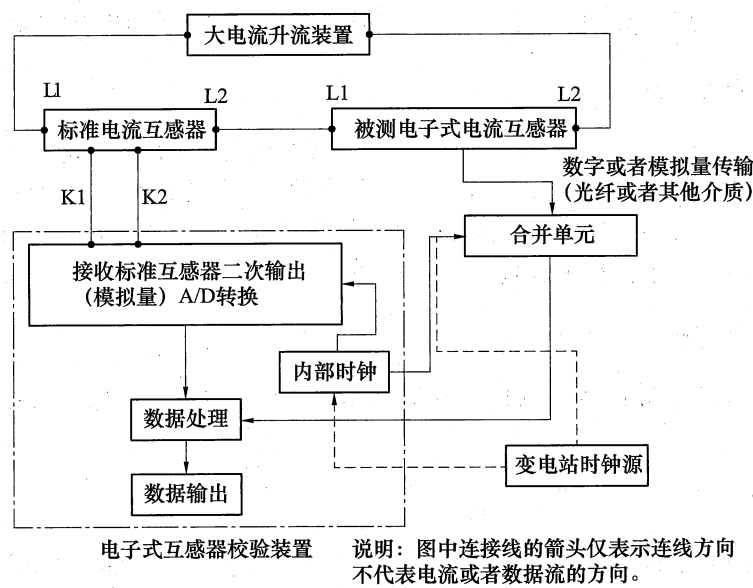
#### 5.4.10 通信协议测试

通信协议测试应在电子式互感器与合并单元安装完成后进行，通信协议测试可使用电子式互感器校验装置进行。根据 DL/T860 标准，对于制造商提供的 PICS、PIXIT 和 MICS 中标明的被测合并单元的能力进行协议一致性测试。被测合并单元的 ICD 配置文件应符合 DL/T 860 标准要求，被测合并单元的 ICD 文件描述的装置性能应和其实际能力相符，被测合并单元发出的采样值报文格式应与 SV 控制块的

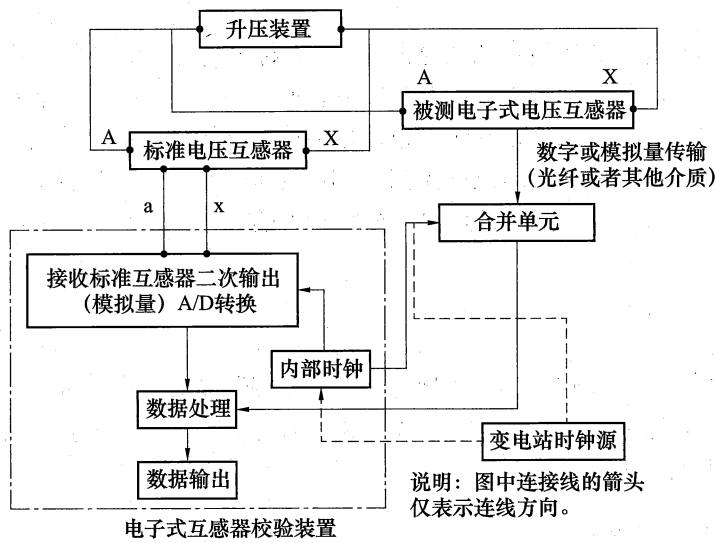


DL/T 1544 — 2016

参数定义相符。



a) 电子式电流互感器准确度试验接线示意图



b) 电子式电压互感器准确度试验接线示意图

图 1 电子式互感器准确度试验接线图

5.4.11 合并单元模拟量输入采集测试

使用电子式互感器校验仪或者合并单元测试仪配合交流采样基准或者标准功率源对合并单元模拟量输入采集功能进行试验。具体测试方法参照 DL/T 281—2012 的 6.2 部分。

5.4.12 合并单元额定延时测试

额定延时测试接线方式与准确度测试类似，将被测系统与电子式互感器校验器接入同样的额定电流或额定电压信号，合并单元不接同步时钟，由电子式互感器校验仪测出延时时间，即为合并单元的额定延时。

#### 5.4.13 现场机械振动影响试验

设备安装完成后,对电子式互感器周边的隔离开关、断路器设备进行额定操作循环的分、合闸操作3次,测试操作前后电子式互感器合并单元输出的相对变化值。

#### 5.4.14 密封性能试验

本试验按照 GB/T 20840.7—2007、GB/T 20840.8—2007 的相关要求进行。

### 5.5 交接验收特殊试验要求

5.5.1 业主与设备制造商协商后,可以在验收时选择进行 5.1.2 条中的特殊试验。具体试验方法应按照 GB/T 20840.7—2007、GB/T 20840.8—2007 的相关要求进行。

5.5.2 若电子式互感器及合并单元具有配套的在线监测系统,可根据现场情况依据工程的实际要求进行验收。

## 6 资料验收

### 6.1 工程资料类

6.1.1 设备硬件清单及系统配置清单。

6.1.2 电子式互感器资料包括一次和二次接线端子接线图及其他技术资料;合并单元资料包括原理接线图、装置布置和安装接线图。

6.1.3 设计、施工、监理资料中涉及电子式互感器部分的资料。

6.1.4 电子式互感器包括合并单元设计/变更说明文件。

### 6.2 产品资料类

6.2.1 电子式互感器本体以及合并单元的总装图纸、技术说明书、使用与维护说明书、出厂合格证书,以及同型号产品的国家级检测机构出具的型式试验报告。

6.2.2 产品的装配、零件清单、可替代部件的型号等方面的说明。

6.2.3 产品的正常试验、运行维护、故障诊断等技术资料。

### 6.3 出厂试验资料类

6.3.1 电子式互感器在出厂时必须进行出厂试验,验收时制造商应提供翔实的出厂试验报告。

6.3.2 电子式电压互感器出厂试验至少包括以下试验(试验方法及判定依据参照 GB/T 20840.7—2007):

- a) 端子标志检验;
- b) 一次端子的工频耐压试验;
- c) 局部放电测量;
- d) 低压器件的工频耐压试验;
- e) 准确度试验;
- f) 电容量和介质损耗因数测量(如果适用)。

6.3.3 电子式电流互感器出厂试验至少包括以下试验(试验方法及判定依据参照 GB/T 20840.8—2007):

- a) 端子标志检验;
- b) 一次端子的工频耐压试验;
- c) 局部放电测量;
- d) 低压器件的工频耐压试验;

- e) 准确度试验;
- f) 密封性能试验 (如果适用);
- g) 电容量和介质损耗因数测量 (如果适用)。

6.3.4 合并单元出厂试验至少包含以下项目 (试验方法及判定依据参照 DL/T 281—2012):

- a) 通信接口测试;
- b) 通信一致性试验;
- c) 实时性测试;
- d) 完整性测试;
- e) 时钟准确度试验。

## 7 设备验收

7.1 产品铭牌应包括所有额定值, 并符合 GB/T 20840.7—2007 与 GB/T 20840.8—2007 标准的要求。主要包括产品依据的标准、产品型号、额定绝缘电压水平、相数、额定频率、二次输出、准确级、制造厂等。

7.2 电子式互感器铭牌应安装在便于查看的位置, 字迹标识正确清晰。

7.3 设备端子应完好, 端子标记应与铭牌或产品技术手册一致; 标记、标识应清晰、正确。安装位置、设备配置应符合设计要求。

## 8 现场交接验收评价

8.1 现场交接验收试验评价表中所列的项目都是必做的试验, 验收时按要求填写试验评价表, 见附录 B。

8.2 非试验的验收项目应采取资料查看方式, 按要求查看试验报告, 必要时可依据 GB/T 20840.7—2007、GB/T 20840.8—2007、DL/T 281—2012、DL/T 282—2012 的相关要求进行测试。

8.3 现场验收项目及验收评价表见附录 C。验收评价分为 A 类与 B 类, 若存在一项 A 类不合格或者两项 B 类不合格则验收不通过。

附 录 A  
(规范性附录)

高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准

表 A.1 规定了高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准。

表 A.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准

| 额定电压<br>(kV)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 最高工作电<br>压 (kV) | 1min 工频耐受电压有效值 (kV) |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 电压互感器               |         | 电流互感器   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 出厂                  | 交接      | 出厂      | 交接      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6             | 25 (18)             | 20 (14) | 25      | 20      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2             | 30 (23)             | 24 (18) | 30      | 24      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12              | 42 (28)             | 33 (22) | 42      | 33      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.5            | 55 (40)             | 44 (32) | 55      | 44      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.0            | 65 (50)             | 52 (40) | 65      | 52      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.5            | 95 (80)             | 76 (64) | 95      | 76      |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.0            | 140/185             | 112/148 | 140/185 | 112/148 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126             | 200/230             | 160/184 | 200/230 | 160/184 |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252             | 395/460             | 316/368 | 395/460 | 316/368 |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                          | 363             | 510/630             | 408/504 | 510/630 | 408/504 |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550             | 680/740             | 544/592 | 680/740 | 544/592 |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800             | 975                 | 780     | 975     | 780     |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1100            | 1200                | 960     | 1200    | 960     |
| <p>注 1: 表中电气设备出厂试验电压参照 GB 311.1。</p> <p>注 2: 括号内的数据为全绝缘结构电压互感器的匝间绝缘水平。</p> <p>注 3: 斜杠左右为不同绝缘水平取值, 以出厂 (铭牌) 值为准。</p> <p>注 4: 工频耐压试验为方便现场应用, 降低对试验设备的要求, 试验电压频率可放宽至 45Hz~65Hz。</p> <p>注 5: 若受现场试验设备限制必须采用更高频率的试验电压进行交流耐压试验时, 达到表中规定耐压值的持续时间按照 GB/T 50150 中感应耐压持续时间的相关规定执行。</p> |                 |                     |         |         |         |

## 附录 B

(规范性附录)

## 现场交接验收试验评价表

表 B.1 规定了电子式互感器及合并单元现场试验评价项目。

表 B.1 现场交接验收试验评价表

| 序号 | 验收试验项目        | 验收方式 | 验收评价 | 备注 |
|----|---------------|------|------|----|
| 1  | 外观检查          | 现场检查 |      |    |
| 2  | 绝缘电阻试验        | 现场试验 |      |    |
| 3  | 电容量和介质损耗因数测量  | 现场试验 |      |    |
| 4  | 一次端子的工频耐压试验   | 现场试验 |      |    |
| 5  | 检查接线组别和极性     | 现场检查 |      |    |
| 6  | 准确度试验         | 现场试验 |      |    |
| 7  | 自诊断功能测试       | 现场试验 |      |    |
| 8  | 光通信接口收发功率裕度测试 | 现场试验 |      |    |
| 9  | 时钟同步测试        | 现场试验 |      |    |
| 10 | 通信协议测试        | 现场试验 |      |    |
| 11 | 合并单元模拟量输入采集测试 | 现场试验 |      |    |
| 12 | 合并单元额定延时测试    | 现场试验 |      |    |
| 13 | 现场机械振动影响试验    | 现场检查 |      |    |
| 14 | 密封性能试验        | 现场检查 |      |    |

附 录 C  
(规范性附录)

现场验收项目及验收标准和验收方式

表 C.1 规定了电子式互感器及其合并单元验收项目、验收标准和验收方式。

表 C.1 现场验收项目及验收评价表

| 序号 | 项目类别                         | 验收标准                    | 验收方式              | 验收评价 (合格/不合格) |
|----|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 工程资料类                        | A 类, 参照本规范 6.1          | 查看资料              |               |
| 2  | 产品资料类                        | A 类, 参照本规范 6.2          | 查看资料              |               |
| 3  | 设备本体与功能类                     | B 类, 参照本规范 7<br>并符合工程设计 | 结合现场设备<br>查看工程资料类 |               |
| 4  | 现场试验类 (包括 14 项<br>试验, 但不限于此) | A 类, 参照本规范 5            | 查看现场试验报告          |               |